Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา ค101 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 101011

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 6 หน้า**	**จำนวน 30 ข้อ**	**ระยะเวลา 90 นาที**
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือกรอกค่าคำตอบและยืนยันคำตอบในระบบกระดาษคำตอบออนไลน์**		
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนคำนวณ**	**ข้อ 1-10**	**ข้อละ 2.26 คะแนน**
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนโจทย์ปัญหา**	**ข้อ 11-25**	**ข้อละ 3.51 คะแนน**
	ส่วนประยุกต์เชิงซ้อน	**ข้อ 26-30**	**ข้อละ 4.95 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จสิ้น และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐาน หลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติสำนักงาน สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)

ตอบเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าไม่เกิน 3 หลัก (หากคำตอบมี 1-2 หลัก ไม่ต้องเติม 0 ในหลักสิบหรือร้อย)

1. จงหาผลลัพธ์ของ [(512 × 20) + 312 ÷ 3 – 3] ÷ (218 - 191)

2. จงหาผลลัพธ์ของ 256 + 24 × 11 ÷ 132 - 35 × 35 ÷ 49

3. จงหาผลต่างระหว่างเลขโดดหลักสิบของ 7 + 121 ÷ 11 + (214 + 215) ÷ 3 กับเลขโดดหลักหน่วยของ 250 – 223 + 1 x 2

4. จงหาค่าที่น้อยที่สุดที่นำไปหารผลลัพธ์ของ (400 ÷ 2) + (50 × 5) - 125 แล้วเหลือเศษ 6

5. จงหาจำนวนที่ 21 ของความสัมพันธ์นี้ 3, 4, 6, 9, 13, 18, 24, ...

6. 7, 9, 14, 22, 33, ..., 64, 84, ... จากความสัมพันธ์ จงหาผลรวมของเลข 2 จำนวนที่หายไป

7. จงหาจำนวนที่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ว่าเป็นจำนวนที่มีค่ามากกว่า 150 แต่น้อยกว่า 200 ที่หารด้วย 17 ลงตัว และมีผลรวมเลขโดดแต่ละหลักเป็นจำนวนคี่

8. จงหาผลต่างของจำนวนที่มีค่ามากที่สุดและน้อยที่สุดที่ได้จากการสร้างจำนวน 4 หลัก โดยใช้เลขโดด 5 / 7 / 2 / 0 / 3 ซึ่งมีเงื่อนไขว่าแต่ละจำนวนต้องเป็นจำนวนคี่ที่มีค่าน้อยกว่า 3,500 แต่มากกว่า 2,700 และไม่ใช้เลขซ้ำกัน

9. เศษที่ได้จากการหารหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดด้วยสามร้อยสิบห้าต่างจากเศษที่ได้จากการหารหกพันเก้าร้อยหกด้วยสี่ร้อยสิบแปดอยู่เท่าใด

10. เหรียญสิบบาทจำนวน 20 เหรียญ เหรียญห้าบาทจำนวน 15 เหรียญ และเหรียญบาทจำนวน 25 เหรียญ เมื่อรวมกันแล้วจะเทียบเท่ากับธนบัตรฉบับละยี่สิบบาทจำนวนกี่ฉบับ

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ข้อ 11 – 25)
ตอบเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าไม่เกิน 3 หลัก (หากคำตอบมี 1-2 หลัก ไม่ต้องเติม 0 ในหลักสิบหรือร้อย)

11. เสาหินสูง 40 เมตร 10 เซนติเมตร ขณะที่เสารั้วลวดหนามสูง 2,800 มิลลิเมตร และเสากังหันลมสูง 5,000 เซนติเมตร อยากทราบว่าเสาที่สูงที่สุดต่างจากเสาที่สูงเป็นลำดับที่สองอยู่กี่เซนติเมตร

12. แมวจะร้อยสร้อยคอลูกปัดให้เพื่อน โดยเธอเตรียมลูกปัดสีแดง 8 ลูก สีเขียวมากกว่าสีแดง 3 ลูก สีฟ้าน้อยกว่าสีเขียว 1 ลูก และสีทอง 9 ลูก ซึ่งลูกปัดสีแดงและสีเขียวหนักลูกละ 3 กรัม ลูกปัดสีฟ้าและสีทองหนักลูกละ 4 กรัม อยากทราบว่าหากเธอต้องการใช้ลูกปัดทุกสีในจำนวนเท่าๆ กันให้ได้มากที่สุด สร้อยคอที่ได้จะมีน้ำหนักกี่กรัม

13. ร้านโยเกิร์ตมีต้นทุนค่าเครื่องดื่มต่อแก้ว ดังนี้ ค่าโยเกิร์ต 2 ริยาล ค่าฟรุตสลัด 1 ริยาล และค่าแก้วและหลอดอีกครึ่งริยาล และขายในราคาแก้วละ 8 ริยาล หากมารีมีเงินอยู่ 555 บาทและต้องการซื้อทั้งหมด 12 แก้ว อยากทราบว่าราคาขายโยเกิร์ตให้มารีมากกว่าราคาต้นทุนทั้งหมดอยู่กี่บาท (กำหนดให้ 1 ริยาล = 9 บาท)

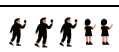
14. อารีนาซื้อผัก 3 ชนิด ได้แก่ พริก 200 กรัม มะเขือเทศ 3 ขีด และถั่วพู 600 กรัม โดยแม่ค้าขายพริกราคาขีดละ 20 บาท มะเขือเทศราคา 30 บาทต่อ 100 กรัม และถั่วพูราคาขีดละ 15 บาท หากอารีนามีธนบัตรใบละยี่สิบบาท 10 ฉบับ และเหรียญสิบบาท 10 เหรียญ อารีนาจะเหลือเงินกี่บาท

15. คุณพ่อให้เงินนาเดีย 1,500 บาทเพื่อนำไปซื้อของเล่น โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องใช้เงินให้หมดพอดีหรือเหลือเงินน้อยกว่า 300 บาท หากกำหนดให้นาเดียสามารถเลือกซื้อของเล่นได้ไม่เกิน 3 ชิ้น และไม่สามารถซื้อของเล่นแบบเดียวซ้ำกันได้ อยากทราบว่านาเดียจะมีวิธีเลือกซื้อของเล่นทั้งหมดกี่วิธี



พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้ และตอบคำถามข้อที่ 16 - 17

ข้อมูลแสดงการสำรวจจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่รอคิวเข้าชมหมูเด้งในวันที่ 18 มกราคม

เวลา 08.00-10.00 น.		เวลา 13.00-15.00 น.	
เวลา 10.00-12.00 น.		เวลา 15.00-17.00 น.	

 แทนนักท่องเที่ยวผู้ใหญ่ 85 คน

 แทนนักท่องเที่ยวเด็ก 50 คน

16. จากแผนภูมิ อยากทราบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ใหญ่มากกว่านักท่องเที่ยวเด็กอยู่กี่คน

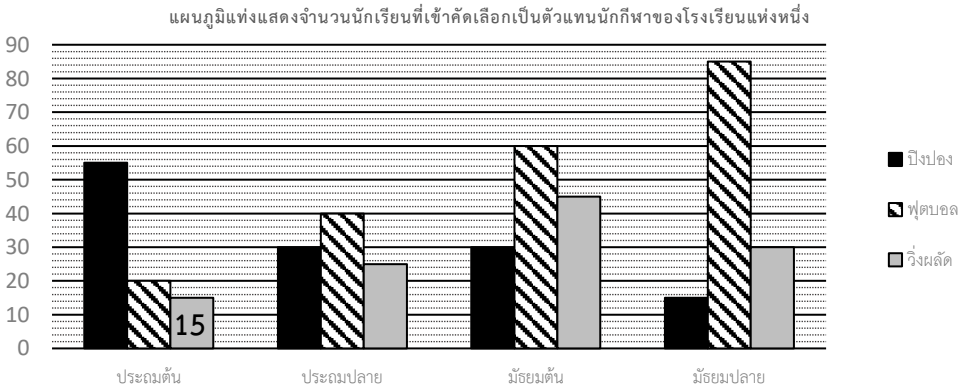
17. หากในวันที่ 19 มกราคม สวนสัตว์ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องมีนักท่องเที่ยงต่างชาติเข้าชมรวมทั้งหมด 3,000 คน อยากทราบว่าจะต้องมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้ากี่คน

18. สัตวแพทย์ชั่งน้ำหนักสุนัขพันธุ์ชิวาว่าสองตัวพร้อมกรงปรากฏว่าหนัก 17 กิโลกรัม 600 กรัม แต่เมื่อชั่งเฉพาะน้ำหนักของสุนัข พบว่าสุนัขแต่ละตัวหนัก 4 กิโลกรัม 800 กรัม อยากทราบว่ากรงหนักกี่กิโลกรัม

19. จอยและแจนมีเงินรวมกัน 370 บาท 75 สตางค์ แจนและเจี๊ยบมีเงินรวมกัน 330 บาท 75 สตางค์ เจี๊ยบและจอยมีเงินรวมกัน 232 บาท 50 สตางค์ อยากทราบว่าทั้งสามคนมีเงินรวมกันกี่บาท

Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

พิจารณาแผนภูมิแท่ง และตอบคำถามข้อที่ 20 - 21



20. การคัดตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียนแห่งหนึ่ง มีกีฬา 3 รายการที่นักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ปิงปอง ฟุตบอล และวิ่งผลัด ซึ่งมีรายละเอียดดังแผนภูมิ อยากทราบว่านักเรียนที่เข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬามีทั้งหมดกี่คน

21. หากผู้จัดทำแผนภูมิบันทึกข้อมูลคลาดเคลื่อน โดยบันทึกข้อมูลกีฬาฟุตบอลของชั้นประถมปลายสลับกับข้อมูลกีฬาฟุตบอลของชั้นมัธยมปลาย อยากทราบว่าจำนวนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาต่างจากจำนวนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาอยู่กี่คน

22. ในการเดินทางไปทำงานของเมย์สามารถใช้เส้นทาง 2 เส้นทางที่แตกต่างกัน ดังนี้ เส้นทางที่ 1 คือ เส้นทางที่มีร้านสะดวกซื้อระหว่างทางไปทำงาน โดยระยะห่างระหว่างบ้านถึงร้านสะดวกซื้อ คือ 900 เมตร และเส้นทางที่ 2 คือเส้นทางที่ไม่มีร้านสะดวกซื้อระหว่างทาง โดยระยะทางระหว่างบ้านถึงที่ทำงาน คือ 4.1 กิโลเมตร หากในการเดินทางจากบ้านไปที่ทำงานของทั้ง 2 เส้นทางมีระยะทางต่างกันอยู่ 800 เมตร อยากทราบว่าร้านสะดวกซื้ออยู่ห่างจากที่ทำงานกี่กิโลเมตร

23. เบนตั้งเป้าหมายจะมีเงินเก็บให้ได้อย่างน้อย 5,000 บาท ซึ่งวางแผนจะเก็บเงินทุกวันธรรมดา ไม่รวมวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยเขาเริ่มเก็บเงินจากวันละ 1 บาท และในทุกๆ สัปดาห์จะเก็บเงินรายวันเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของสัปดาห์ก่อนหน้า และจะเพิ่มไปเรื่อย ๆ จนเก็บเงินสูงสุดที่ 100 บาทต่อวัน อยากทราบว่าเขาจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยกี่สัปดาห์จึงจะเงินเก็บเงินได้ตามเป้าหมาย

24. บีมสังเกตว่านาฬิกาดิจิตอลในพื้นที่หนึ่งบอกเวลา 09.25 น. ของช่วงเช้า ในขณะที่นาฬิกาอะนาล็อกบอกเวลาของอีกพื้นที่หนึ่ง โดยเข็มสั้นชี้ที่เลข 11 และเข็มยาวชี้ที่เลข 12 ซึ่งเป็นช่วงเช้าเช่นกัน จงหาว่าทั้งสองพื้นที่มีเวลาต่างกันกี่นาที

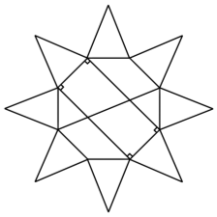
25. ในการทำเค้กมีขั้นตอนหลักๆ คือ การอบเค้ก การผสมครีมและซอส และการแต่งหน้าเค้ก โดยนุ๊กและและแนนใช้เวลาในการทำเค้กดังตาราง เมื่อแนนแต่งหน้าเค้กเสร็จ พบว่านุ๊กยังใช้เวลาอีก 111 วินาที จึงจะทำเค้กของเธอเสร็จเรียบร้อย จงหาว่าทั้งสองใช้เวลาในการแต่งหน้าเค้กแตกต่างกันกี่นาที

	เวลาอบเค้ก	เวลาผสมครีมและซอส	เวลาแต่งหน้าเค้ก
นุ๊ก	12 นาที 39 วินาที	420 วินาที	6 นาที 21 วินาที
แนน	642 วินาที	มากกว่านุ๊ก 3 นาที 6 วินาที	

สนับสนุนโดย ASCEND

ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์คณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)
ตอบเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าไม่เกิน 3 หลัก (หากคำตอบมี 1-2 หลัก ไม่ต้องเติม 0 ในหลักสิบหรือร้อย)

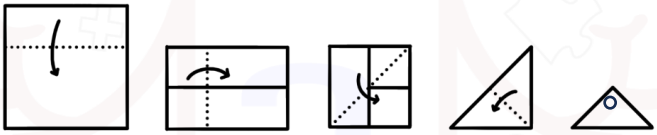
26. จากรูปเรขาคณิตต่อไปนี้ จงหาว่าจำนวนมุมภายในที่เป็นมุมป้านต่างจากจำนวนมุมภายในที่เป็นมุมแหลมอยู่เท่าใด



27. จากคำที่กำหนดให้ มุมที่เกิดภายในตัวอักษร มีจำนวนมุมฉากต่างจากมุมป้านกี่มุม



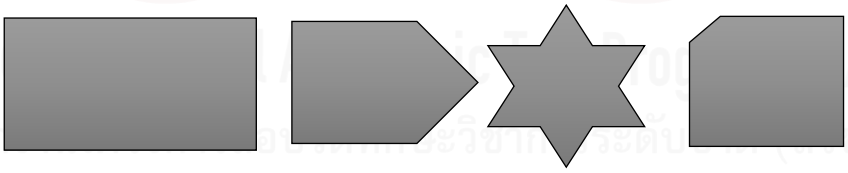
28. หากพับกระดาษและเจาะรูตรงกลางตามรูป จงหาว่าเมื่อคลี่กระดาษออกมาจะเกิดรูทั้งหมดกี่รู



29. พิจารณาความสัมพันธ์ต่อไปนี้ แล้วหาค่าของ A + B × C



30. จงหาว่าแกนสมมาตรของทั้ง 4 รูปมีทั้งหมดกี่แกน



สนับสนุนโดย ASCEND